

1. Что называется ядром линейного отображения?

Определение 1.1. Ядром линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ будем называть подмножество V , определенное как

$$\ker \varphi = \{x \in V : \varphi(x) = 0_W\}$$

2. Что называется образом линейного отображения?

Определение 1.2. Образом $\text{Im } \varphi$ линейного отображения $\varphi \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ называется подмножество W , определяемое как

$$\text{Im } \varphi = \{y \in W : \exists x \in V, \varphi(x) = y\} = \varphi(V)$$

3. Какой алгебраической структурой обладает ядро линейного отображения? Образ?

Лемма 1.2. Ядро линейного отображения $\ker \varphi$ является линейным подпространством $V(\mathbb{K})$.

Лемма 1.3. Образ линейного отображения $\text{Im } \varphi$ является линейным подпространством $W(\mathbb{K})$.

4. Запишите теорему о ранге и дефекте: соотношение, связывающее размерности исходного пространства, ядра и образа линейного отображения.

Теорема 1.1. Сумма размерностей ядра и образа линейного отображения $\varphi : V \rightarrow W$ равна размерности пространства $V(\mathbb{K})$.

$$\dim_{\mathbb{K}} \ker \varphi + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } \varphi = \dim_{\mathbb{K}} V$$

Замечание 1.1. Эту теорему также называют **теоремой о ранге и дефекте**, называя рангом отображения размерность образа, а дефектом — размерность его ядра.

5. Сформулируйте определение линейного оператора. Как обозначается множество линейных операторов?

Определение 2.1. Линейным оператором (эндоморфизмом) $\varphi : V \rightarrow W$ в линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ называется линейное отображение, если $V = W$.

Замечание 2.1. Множество линейных операторов в линейном пространстве $V(\mathbb{K})$ будем обозначать $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$.

6. Дайте определение алгебре над полем.

Определение 2.2. Алгеброй $\mathcal{A}(\mathbb{K})$ над полем $\mathbb{K}$ называется линейное пространство, снабженное структурой кольца, в котором все операции согласованы.

7. Тезисно обоснуйте, почему $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ можно считать алгеброй над полем $\mathbb{K}$.

Доказательство. Операции сложения и композиции согласованы:

$$\forall \varphi, \psi, \chi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V) \quad \varphi \circ (\psi + \chi) = \varphi \circ \psi + \varphi \circ \chi$$

Следовательно образуется структура кольца. □

Ранее также упоминалось, что любое множество линейных отображений $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$ образует линейное пространство, значит и $\text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ также является линейным пространством.

8. Поясните, как строится изоморфизм $\text{End}_{\mathbb{K}}(V) \simeq M_n(\mathbb{K})$.

В силу того, что любому линейному оператору в фиксированном базисе соответствует матрица, а операторные операции однозначно определяются матричными операциями, можно утверждать, что алгебра линейных операторов изоморфна алгебре квадратных матриц.

$$\text{End}_{\mathbb{K}}(V) \simeq M_n(\mathbb{K})$$

9. Что называется определителем линейного оператора?

Определение 2.3. Определителем линейного оператора называется определитель матрицы линейного оператора в фиксированном базисе.

$$\det \varphi = \det A_\varphi$$

10. В каком случае линейный оператор считается обратимым?

Определение 2.4. Линейный оператор $\varphi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ называется обратимым, если существует отображение $\psi \in \text{End}_{\mathbb{K}}(V)$ такое, что

$$\psi \circ \varphi = \mathcal{I}, \quad \varphi \circ \psi = \mathcal{I}$$

11. Как определитель линейного оператора связан с его обратимостью?

Лемма 2.4. Линейный оператор является обратимым тогда и только тогда, когда его определитель не равен нулю.

12. Какое подпространство называется инвариантным относительно оператора? Тривиальные примеры.

Определение 1.1. Подпространство $U \leq V$ называется **инвариантным** относительно оператора φ (φ -инвариантным), если $\varphi U \leq U$, то есть для любого $x \in U$ его образ $\varphi x \in U$.

Пример 1.1. Пусть оператор — осевая симметрия относительно оси абсцисс в декартовой системе координат на плоскости. Тогда $U_1 = \langle \mathbf{i} \rangle$ и $U_2 = \langle \mathbf{j} \rangle$ инвариантны, а $U_3 = \langle \mathbf{i} + \mathbf{j} \rangle$ — нет.

Пример 1.2. Инвариантные подпространства оператора дифференцирования в $\mathbb{R}^{\leq n}[x]$ имеют вид $\mathbb{R}^{\leq k}[x]$, $k \leq n$.

Пример 1.3. Матрица обратна

13. Что называется ограничением (сужением) оператора на подпространство?

Ограничение (сужение) $\varphi|_U$ линейного оператора φ на инвариантное подпространство U является линейным оператором в U .

14. Почему представление пространства в виде прямой суммы инвариантных подпространств упрощает изучение оператора?

Если удаётся разложить V в прямую сумму $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_k$ инвариантных подпространств V_i , то в базисе пространства V , составленном из базисов этих подпространств, матрица оператора φ имеет блочно-диагональный вид

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \mathbf{O} \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ \mathbf{O} & & & A_k \end{pmatrix},$$

где A_i — матрица оператора $\varphi|_{V_i}$. Из этого ясно, что поиск инвариантных подпространств является важным шагом в решении задачи поиска «наиболее простого» вида матрицы линейного оператора.

Т.о. упрощается работа с оператором, например, вычисление характеристического многочлена.

15. Запишите определение собственного вектора и собственного числа линейного оператора.

Определение 2.1. Ненулевой вектор $x \in V$ называется **собственным вектором** оператора φ , если $\varphi x = \lambda x$. Число $\lambda \in \mathbb{K}$ называется при этом **собственным значением (собственным числом)** оператора φ , отвечающим собственному вектору x .

16. Какие собственные числа и собственные векторы имеет нуль-оператор?

Пример 2.1. а) Для нулевого оператора $\mathcal{O}$ каждый вектор является собственным с собственным значением 0;

17. Какие собственные числа и собственные векторы имеет тождественный оператор?

б) Для тождественного оператора $\mathcal{I}$ каждый вектор является собственным с собственным значением 1;

18. Дайте определение собственного подпространства, соответствующего собственному значению λ . Укажите обозначение такого пространства.

Определение 2.2. Подпространство $\ker(\varphi - \lambda\mathcal{I})$ называется **собственным подпространством** оператора φ , соответствующим собственному значению λ и обозначается V_λ . Помимо собственных векторов, оно содержит нулевой.

19. Что показывает геометрическая кратность собственного числа?

Определение 2.3. *Геометрической кратностью* $g(\lambda)$ собственного значения λ называется размерность соответствующего ему собственного подпространства: $g(\lambda) = \dim V_\lambda$.

20. Как определяется характеристический многочлен оператора?

Определение 3.1. Многочлен $\chi_\varphi(\lambda) = (-1)^n \det(\varphi - \lambda\mathcal{I}) = \det(\lambda\mathcal{I} - \varphi)$ называется **характеристическим многочленом** оператора φ . Корни характеристического многочлена называются **характеристическими числами** φ .

21. Почему не всякий корень характеристического многочлена является собственным значением оператора?

Замечание 3.1. Не каждое характеристическое число является собственным. Действительно, в согласии с основной теоремой алгебры, любой полином с вещественными коэффициентами имеет комплексный корень, но не обязательно принадлежащий полю $\mathbb{R}$. Если оператор определен в вещественном линейном пространстве, то его характеристическими числами будут как комплексные, так и вещественные, но собственными будут только вещественные корни.

22. Дайте определение спектру оператора.

Определение 3.2. **Спектром** σ_φ линейного оператора φ называется множество его собственных значений.

23. Что показывает алгебраическая кратность собственного числа?

Определение 3.3. *Алгебраической кратностью* $m(\lambda)$ собственного значения λ называется его кратность как корня характеристического многочлена.

24. Как связаны алгебраическая и геометрическая кратности собственного числа?

Лемма 3.1. *Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.*

25. В каком случае линейные подпространства называются линейно независимыми?

Определение 4.1. Подпространства $V_1, \dots, V_k$ называются **линейно независимыми**, если равенства $v_1 + \dots + v_k = 0$, $v_k \in V_k$ следуют, что $v_1 = \dots = v_k = 0$.

26. Дайте определение диагонализируемому оператору.

Определение 4.2. Линейный оператор в конечномерном векторном пространстве называется **диагонализируемым**, если существует базис, в котором матрица этого оператора имеет диагональный вид.

27. Как выглядит спектральное разложение оператора? Поясните используемые обозначения.

Другими словами, диагонализируемость оператора эквивалентна существованию собственного базиса.

Пусть оператор φ диагонализировать и $V = \bigoplus_{i=1}^n V_{\lambda_i}$. Рассмотрим проектор $\mathcal{P}_i$ на подпространство V_{λ_i} параллельно прямой сумме оставшихся подпространств. Тогда $\mathcal{P}_i^2 = \mathcal{P}_i$, $\mathcal{P}_i \mathcal{P}_j = \mathcal{O}$ при $i \neq j$ и $\sum_{i=1}^k \mathcal{P}_i = \mathcal{I}$. Легко проверяется, что оператор φ действует на любой вектор так же, как оператор $\sum_{i=1}^k \lambda_i \mathcal{P}_i$. Выражение $\varphi = \sum_{i=1}^k \lambda_i \mathcal{P}_i$ называется **спектральным разложением** оператора φ .

28. Запишите критерий диагонализируемости.

Теорема 4.2. (критерий диагонализируемости)

Оператор диагонализировать тогда и только тогда, когда выполняются следующие два условия:

- Характеристический многочлен раскладывается на линейные сомножители, то есть все его корни лежат в поле $\mathbb{K}$;
- Геометрическая кратность каждого собственного значения равна его алгебраической кратности.

29. Сформулируйте определение корневого вектора оператора.

30. Что называется высотой корневого вектора?

Определение 1.1. Вектор $x \in V$ называется **корневым вектором** оператора $\mathcal{A}$, отвечающим собственному значению $\lambda \in F$, если существует такое целое неотрицательное число k , что $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^k x = 0$. Наименьшее такое k называется **высотой** корневого вектора x .

31. Определите корневое пространство.

где $V^\lambda = \{\text{все корневые векторы с собственным значением } \lambda\}$ — **корневое подпространство** с собственным значением λ :

$$V^\lambda = \bigcup_{i=1}^{\infty} \ker(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})^i.$$

32. Запишите свойства корневых пространств.

Теорема 1.1. (свойства корневых подпространств)

- 1) V^λ $\mathcal{A}$ -инвариантно;
- 2) $(\mathcal{A} - \lambda \mathcal{E})|_{V^\lambda} = \mathcal{N}$ — **нильпотентный оператор**, то есть существует такое неотрицательное целое m , то $\mathcal{N}^m = \mathcal{O}$;
- 3) $(\mathcal{A} - \mu \mathcal{E})|_{V^\lambda}$ невырожден при $\mu \neq \lambda$;
- 4) $\dim V^\lambda = m(\lambda)$ (геометрический смысл алгебраической кратности).

33. Будут ли линейно независимыми корневые пространства, соответствующие разным собственным значениям?

Теорема 1.2. Корневые подпространства, отвечающие различным собственным значениям, линейно независимы.

34. Сформулируйте определение nilпотентного оператора.

Пусть $\mathcal{N}$ — nilпотентный оператор, то есть существует такое неотрицательное целое m , что $\mathcal{N}^m = \mathcal{O}$. Наименьшее из таких m называют **высотой** nilпотентного оператора. Для него все векторы V — корневые с собственным значением 0, высоты не больше m .

35. Что такое циклическое подпространство nilпотентного оператора?

Определение 2.1. Подпространство $U = \langle x, \mathcal{N}x, \mathcal{N}^2x, \dots \rangle$ называется **циклическим подпространством** nilпотентного оператора $\mathcal{N}$, порождённым вектором x .

36. Что называется жордановой цепочкой?

Циклическое подпространство U — наименьшее $\mathcal{N}$ -инвариантное подпространство, содержащее x , $\dim U = k$, где k — высота вектора x .

Базис $U: x_1, x_2, \dots, x_k$, где $x_i = \mathcal{N}^{k-i}x$. Такой базис называется **жордановой цепочкой**: $0 \xleftarrow{\mathcal{N}} x_1 \xleftarrow{\mathcal{N}} x_2 \xleftarrow{\mathcal{N}} \dots \xleftarrow{\mathcal{N}} x_{k-1} \xleftarrow{\mathcal{N}} x_k$, то есть первый вектор переходит при действии $\mathcal{N}$ в нулевой, второй — в первый и т.д., последний — в предпоследний.

37. Покажите нильпотентную жорданову клетку порядка k . За что отвечает порядок k ?

в предпоследний. Следовательно, матрица оператора $\mathcal{N}$ в базисе $x_1, x_2, \dots, x_k$ имеет вид

$$J_k(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

называемый **нильпотентной жордановой клеткой** порядка k .

k — высота нильпотентного оператора и является размерности клетки

38. Запишите основную теорему о структуре нильпотентного оператора.

Теорема 2.1. (основная теорема о структуре нильпотентного оператора)

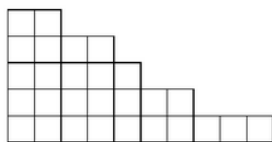
Пусть $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор на V . Тогда существует разложение пространства V в прямую сумму циклических подпространств этого оператора $V = \bigoplus U_i$. Количество слагаемых в таком разложении равно $\dim \ker \mathcal{N}$.

39. Как выбрать жорданов базис?

Определение 2.2. Жордановым базисом пространства V относительно оператора $\mathcal{A}$ называется базис, построенный как совокупность жордановых цепочек всех циклических подпространств для всех корневых подпространств.

40. Как с помощью диаграммы Юнга сказать о структуре нильпотентного оператора?

Наглядно можно изображать структуру нильпотентного оператора с помощью так называемой **диаграммы Юнга**, которая в данном случае схематически показывает, как действует нильпотентный оператор на базисных векторах жорданова базиса:



С помощью такой диаграммы нильпотентный оператор задаётся однозначно. Квадратики — векторы жорданова базиса, нильпотентный оператор действует на них сверху вниз.

- Высота строки соответствует высоте базисного вектора, а высота произвольного вектора (линейной комбинации базисных) определяется как наибольшая высота базисного вектора, входящего в эту линейную комбинацию с ненулевым коэффициентом
- i -тый столбец соответствует жордановой цепочке — базису циклического пространства U_i
- Ядро оператора $\mathcal{N}^k$ — линейная оболочка векторов, стоящих в строках высоты не больше k
- Векторы, лежащие в нижней строке, при действии оператора переходят в нулевые

41. Что такое жорданова клетка?

Определение 1.1. Жордановой клеткой называется верхнетреугольная матрица $J(\lambda) = J(0) + \lambda E$ соответствующая сужению линейного оператора φ на циклическое подпространство, найденная в базисе этого циклического подпространства (жордановой цепочке).

42. Что такое жорданов блок?

Определение 1.2. Жордановым блоком, соответствующим собственному числу λ оператора φ , называется блочно-диагональная матрица, составленная из жордановых клеток.

43. В каком случае жорданов блок будет описываться одной жордановой клеткой?

Тем. кратность λ равна 1

44. Сформулируйте определение жордановой нормальной формы (ЖНФ) оператора.

Определение 1.3. Жордановой нормальной формой оператора φ , называется блочно-диагональная матрица, составленная из жордановых блоков, соответствующих всем собственным значениям.

45. Когда существует ЖНФ?

Теорема 1.1. Если характеристический полином оператора φ может быть представлен в виде произведения линейных множителей, существует базис (жорданов), в котором матрица оператора представляет собой жорданову нормальную форму.

46. Почему операторы между пространствами над полем комплексных чисел имеют ЖНФ?

Следствие 1.1.1. Любой оператор в комплексном линейном пространстве $V(\mathbb{C})$ имеет жорданову нормальную форму.

Доказательство. В силу основной теоремы алгебры и ее следствий каждый полином имеет разложение в линейные множители над полем комплексных чисел. $\square$

47. Если известен спектр оператора и геометрические кратности собственных значений, как определить число жордановых клеток в блоке для заданного собственного числа?

Число жордановых клеток равно геометрической кратности собствен. числа

48. Если известна диаграмма Юнга, как по ней определить геометрическую кратность собственного значения?

- Количество жордановых клеток в блоке равняется геометрической кратности g_i собственного числа λ_i или количеству столбцов в диаграмме Юнга, относящихся к этому собственному числу.

49. Если известен спектр оператора и геометрические кратности собственных значений, как определить число жордановых блоков?

Количество жордановых блоков равняется количеству *различных* собственных чисел s , что также равняется количеству диаграмм Юнга, если полагать, что одна диаграмма — одно собственное число.

50. Запишите два подхода, позволяющих найти жорданов базис.

- Первый подход: искать корневые векторы максимальной высоты и дотраивать жордановы цепочки до собственных векторов. **Путь сверху вниз.**
- Второй подход: находить собственные векторы и искать для них все корневые вплоть до корневого вектора максимальной высоты. **Путь снизу вверх.**

51. Как построить нильпотентные операторы при известном спектре линейного оператора?

Строим нильпотентные операторы $\mathcal{N}_i = \varphi - \lambda_i \mathcal{I}$

52. Как найти высоту корневого вектора, если известен соответствующий нильпотентный оператор?

Находим порядок нильпотентности оператора, тем самым находя максимальную высоту корневых векторов k .

53. Как получить жорданову цепочку, если известен спектр оператора и порядок нильпотентности?

- Строим нильпотентные операторы $\mathcal{N}_i = \varphi - \lambda_i \mathcal{I}$ и соответствующие им матрицы пока что в некоем стандартном базисе.
- Находим порядок нильпотентности оператора, тем самым находя максимальную высоту корневых векторов k .
- Ищем базис $\ker \mathcal{N}^k$, тем самым получая один и более корневых векторов максимальной высоты (верхнюю строчку диаграммы Юнга) таких, что они не переходят в нулевой вектор при действии оператором $\mathcal{N}^{k-1}$.
- Действуем на них нильпотентным оператором, чтобы получить корневые векторы меньшей высоты вплоть до нулевого, тем самым получая соответствующие жордановы цепочки (столбцы диаграммы Юнга с максимальной высотой).

54. Что такое операторный полином?

Определение 1.1. Операторным полиномом (полиномом от оператора) называют линейный оператор $p(\varphi)$ такой, что

$$p(t) \mapsto p(\varphi) = a_0 \mathcal{I} + a_1 \varphi + a_2 \varphi^2 + \dots + a_m \varphi^m \in \text{End}(V)$$

55. Сформулируйте определение аннулирующего полинома оператора.

Определение 1.2. Аннулирующим полиномом оператора называют полином $p(t) \in \mathbb{K}[t]$ такой, что соответствующий ему операторный полином равен нулевому оператору:

$$p(\varphi) = \Theta$$

56. Запишите теорему Гамильтона-Кэли.

Теорема 1.1. (Гамильтона-Кэли) Характеристический полином $\chi(t)$ является аннулирующим полиномом.

57. Что такое спектральный проектор? $\chi(\varphi) = \Theta$

Лемма 2.1. Для произвольной степени $m \in \mathbb{N}$ диагонализуемого оператора $\varphi \in \text{End}(V)$ справедливо

$$\varphi^m = \sum_{i=1}^s \lambda_i^m P_i,$$

где P_i — спектральные проекторы на подпространства, соответствующие собственному числу λ_i .

58. Если подпространство инвариантно относительно оператора, то будет ли оно инвариантно относительно соответствующего операторного полинома?

Да

59. Запишите операторный полином от диагонализуемого оператора.

Следствие 2.0.1. Для операторного полинома от диагонализуемого оператора справедливо

$$p(\varphi) = \sum_{i=1}^s p(\lambda_i) P_i$$

60. Запишите матрицу-результат действия функции на диагональную матрицу и на произвольный жорданов блок.

Рассмотрим $A_\varphi^D = \text{diag}\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ — матрицу диагонализуемого оператора φ в базисе из собственных векторов. Тогда из последнего утверждения следует, что

$$p(A_\varphi^D) = \begin{pmatrix} p(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & p(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & p(\lambda_n) \end{pmatrix},$$

где в данной записи предполагается, что λ_i не обязательно различны.

При данных предположениях мы можем провести те же самые рассуждения, чтобы получить аналогичный полиномам результат

$$f(\varphi) = \sum_{i=1}^s f(\lambda_i) P_i \quad \Rightarrow \quad f(A_\varphi^D) = \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & f(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

61. Зачем осуществляется разложение функции в ряд тейлора при вычислении ее действия на матрицу оператора?

Для функции от оператора

62. Будет ли сохраняться блочно-диагональный вид матрицы оператора при возведении в степень? Почему?

Лемма 3.1. Блочно-диагональный вид матрицы оператора в базисе, согласованном с инвариантными подпространствами, сохраняется при возведении оператора в степень

$$A_\varphi^m = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & \dots & \Theta \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_s \end{pmatrix}^m = \begin{pmatrix} A_1^m & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2^m & \dots & \Theta \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & A_s^m \end{pmatrix}$$

Доказательство. Напрямую следует из ранее обсуждаемого факта

$$\varphi U \leq U \quad \Rightarrow \quad \varphi^m U \leq U$$

63. Как находится функция от матрицы оператора в произвольном базисе?

Для поиска функции от матрицы оператора в произвольном базисе достаточно найти функцию от жордановой нормальной формы, а затем произвести преобразование базиса.

$$f(A_\varphi) = T^{-1} f(J) T$$

**желание
жить:**



**умение
вертеться:**



ЛИЧНО Я СЧИТАЮ

ЧТО ПОПЫТКА ЭТО ПЫТКА

Хочу ли оуфку? Понимаете в ТГ @ReshNF
GitHub: NF-coder